

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут комп'ютерних систем
Кафедра інформаційних систем

Власійчук Данило
(група AI-235)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

з дисципліни «Програмування мобільних пристроїв на базі ОС Android»

**Додавання локальної бази даних Room та репозиторію до Android-
застосунку**

Спеціальність:

122 Комп'ютерні науки

Освітньо-професійна програма:

Комп'ютерні науки

Керівник:

д. Годовиченко М.А.
ас. Соловйова Д.В.

Варіант 1: "Управління проектами"

Необхідно доопрацювати застосунок з лабораторної роботи 3 таким чином, щоб усі основні дані зберігалися в локальній базі даних Room.

Потрібно виконати такі дії:

- 1. Додати залежності Room до Android-проєкту.**
- 2. Створити Entity-клас для основної сутності свого варіанту.**
- 3. Створити DAO-інтерфейс для виконання операцій з базою даних.**
- 4. Створити клас локальної бази даних.**
- 5. Створити Repository для роботи з DAO.**
- 6. Переписати ViewModel так, щоб вона працювала з Repository, а не з колекцією.**
- 7. Оновити екрани застосунку, якщо це необхідно.**
- 8. Перевірити, що додані дані зберігаються після закриття та повторного запуску застосунку.**

Хід роботи

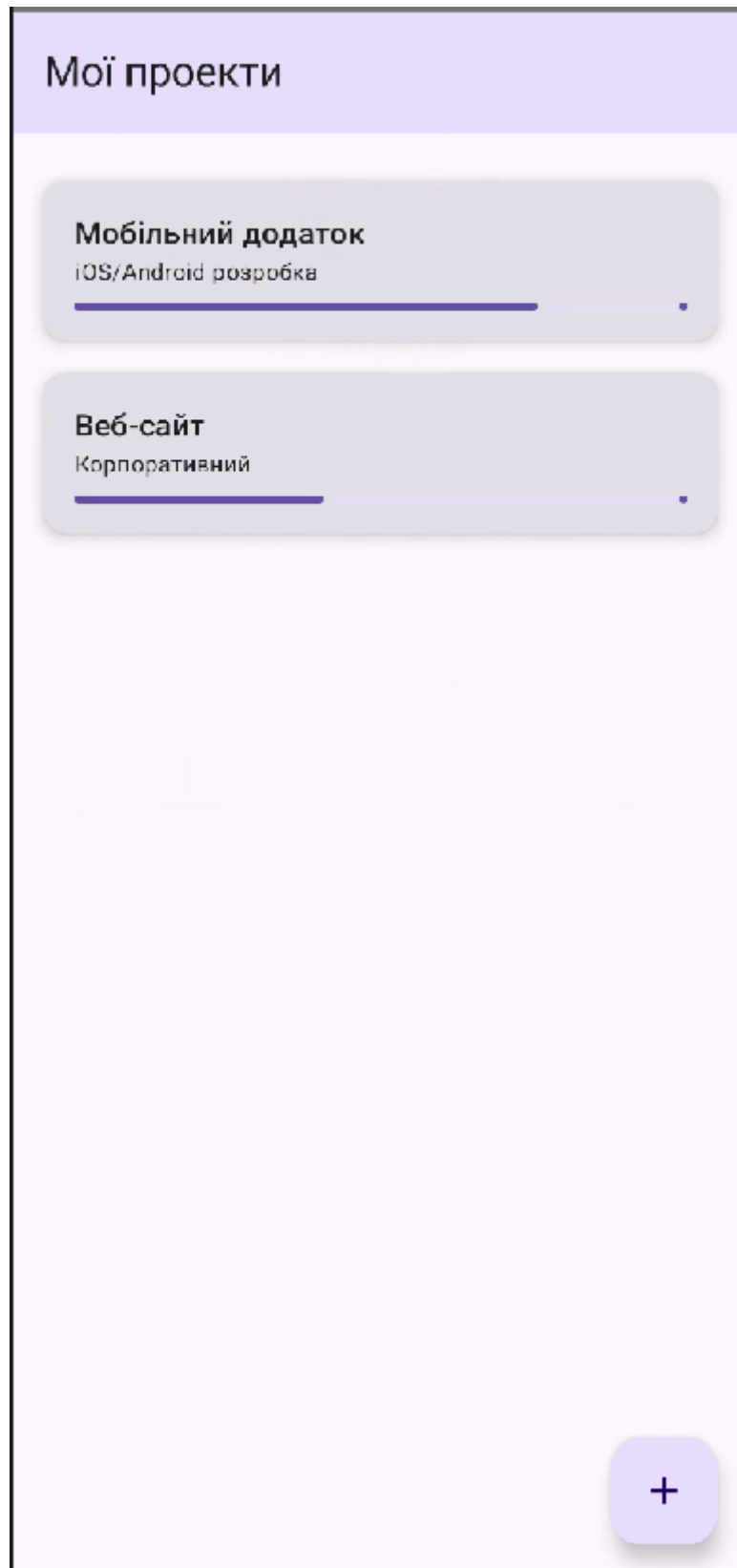


Рисунок 1 – Меню додатку

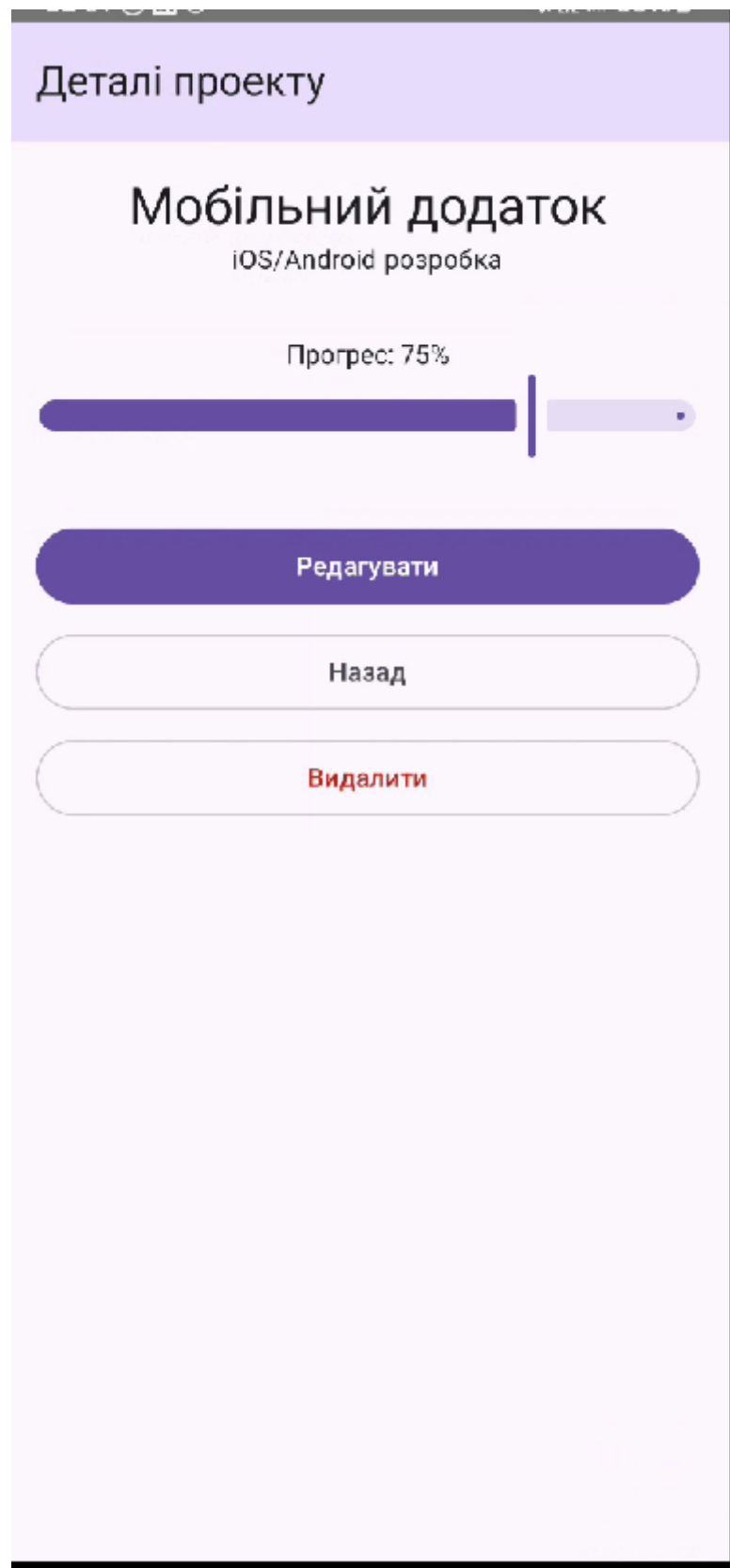


Рисунок 2 – Деталі проекту

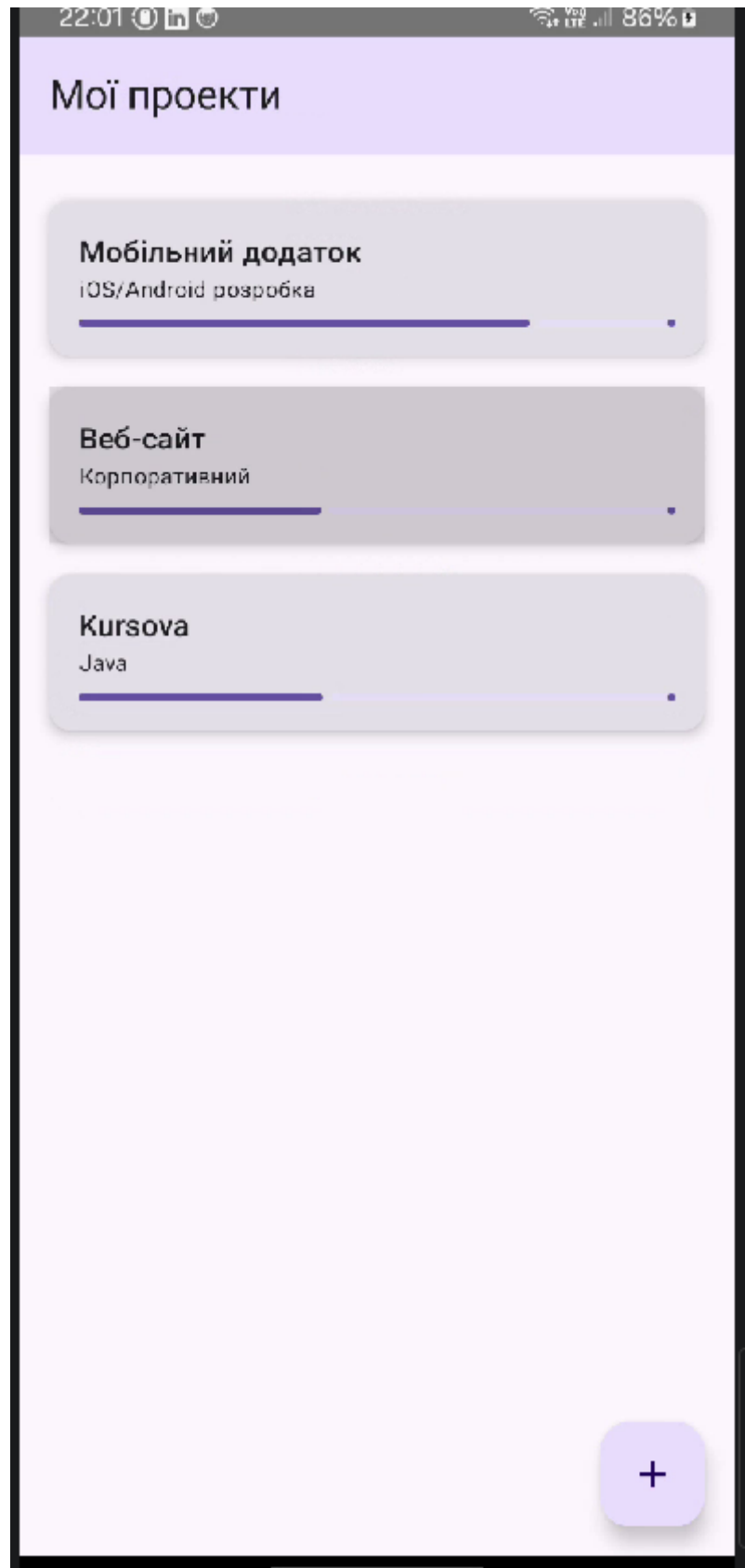


Рисунок 3 – Додавання нового проекту

Редагувати проект

Назва проекту

Kursova 2

Опис

Java 2

Зберегти зміни

Скасувати

Рисунок 4 – Редагування проекту

Деталі проекту

Kursova 2

Java 2

Прогрес: 40%

Редагувати

Назад

Видалити

Рисунок 5 – Зберігання змін

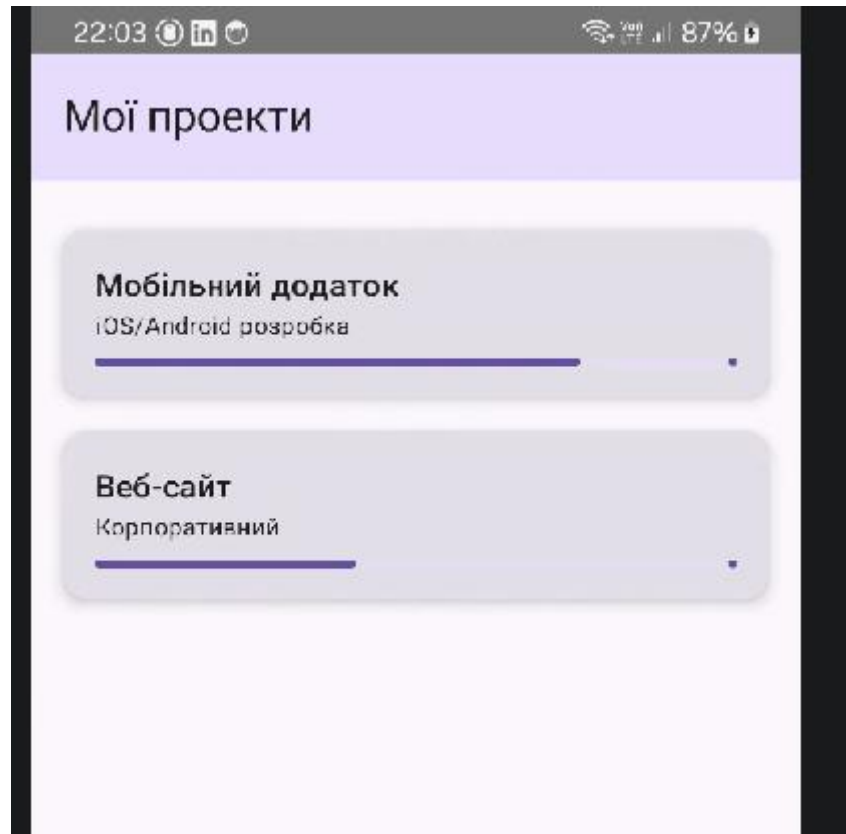


Рисунок 6 – Видалення проекту

Додатково підтверджено те що проект при перезапуску не втрачає дані

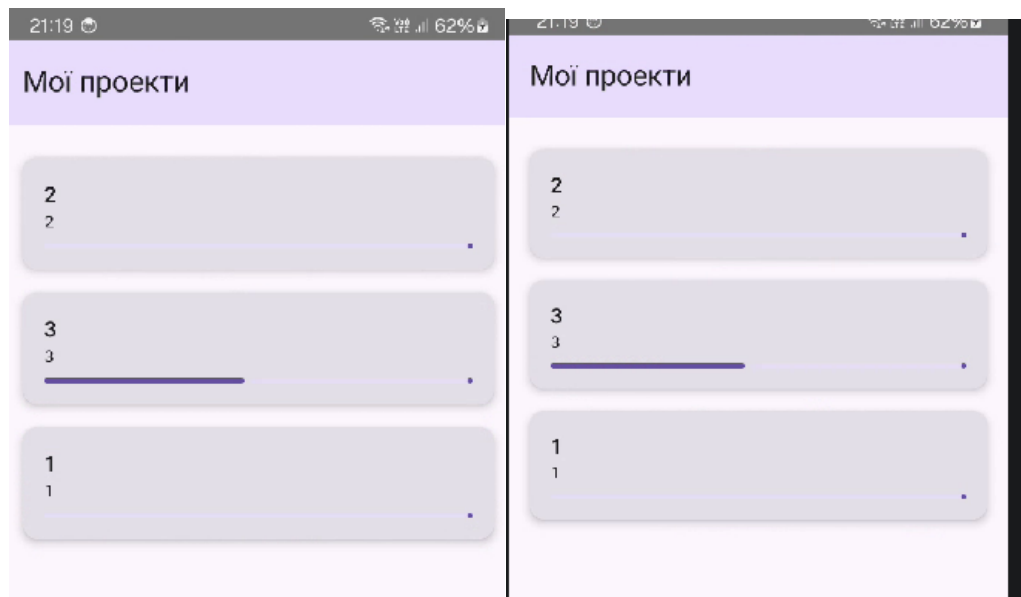


Рисунок 7 – До та після перезапуску

Наступні завдання представлені за репозиторієм на GitHub:

<https://github.com/ShivaXXD/Lab4.git>

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було успішно інтегровано локальну базу даних Room у існуючий Android-застосунок, створений за допомогою Jetpack Compose. На практиці закріплено навички побудови сучасної архітектури застосунку (UI -> ViewModel -> Repository -> DAO -> Database). Реалізовано Entity-класи, визначено інтерфейси доступу до даних (DAO) та налаштовано фонове виконання CRUD-операцій за допомогою Kotlin Coroutines. У результаті застосунок отримав можливість персистентного зберігання даних, забезпечуючи їх доступність після закриття та повторного запуску програми.